МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Утверждено

В составе образовательной программы

Учебно-методическим советом ВГТУ

17.09.2025 протокол №1

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
МДК.02.05 Численные методы

Специальность: 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением
Квалификация выпускника: программист
Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев
Форма обучения: очная

Год начала подготовки: 2026 г.

Программа обсуждена на заседании методического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель методического совета СПК
Сергеева С.И._____.
(подпись)

Программа одобрена на заседании педагогического совета СПК
29.08.2025 протокол №1.
Председатель педагогического совета СПК
Донцова Н.А._____.
(подпись)

2026 г.

Программа дисциплины разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24.02.2025 года № 138

Организация-разработчик: ВГТУ

Разработчики:
Попов М.А., преподаватель строительно-политехнического колледжа

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4
1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 4
1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 4
1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 5

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 6
2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 6
2.2 Тематический план и содержание дисциплины 7

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 9
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 9
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 9
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 10
3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 11

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 12

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ»

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «Численные методы» относится к профессиональному циклу ПМ.02 Разработка и интеграция модулей программного обеспечения учебного плана.

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

– **У1** разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую точность получаемого результата.

– **У2** использовать основные численные методы для решения математических задач.

– **У3** выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;

– **У4** давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения;

Уметь:

– **У1** разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую точность получаемого результата.

– **У2** использовать основные численные методы для решения математических задач.

– **У3** выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи;

– **У4** давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения;

Иметь практический опыт:

– **П1** проведения анализа сложных ситуаций, возникающих во время решения задач;

– **П2** разработки алгоритмов решения задач численными методами.

– **П3** поиска решения математических задач численными методами;

– **П4** использования компьютерных программ в процессе решения задач.

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

– ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

– ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

– ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

– ПК 2.1. Проектировать модули программного обеспечения.

– ПК 2.5. Осуществлять документирование программных модулей программного обеспечения.

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальная учебная нагрузка – 48 часов, в том числе:
обязательная часть – 48 часов;
вариативная часть – 0 часов.

Объем практической подготовки – 45 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем работы обучающихся в академических часах (всего)	48
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (всего)	32
в том числе:	
лекции	16
практические занятия	16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение	16
в том числе:	
изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы	10
подготовка к практическим и лабораторным занятиям	4
выполнение индивидуального или группового задания	
подготовка к промежуточной аттестации, которая проводится в форме диф. зачета	2
и др.	-
Консультации	-
Промежуточная аттестация в форме	
5 семестр – диф. зачет	-

2.2 Тематический план и содержание дисциплины

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*		Объем часов	Формируемые знания и умения, практический опыт, ОК, ПК
1	**2**		**3**	**4**
Раздел 1.	***Введение в численные методы***			
Тема 1. Представление чисел в памяти ЭВМ. Понятие погрешности и методы ее оценки.	Содержание учебного материала		**4**	**З1, ОК 02, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
	1	Способы представления чисел в памяти ЭВМ. Приближенное значение величины.		
	2	Понятие погрешности. Абсолютная и относительная погрешность.		
	3	Погрешности арифметических вычислений.		
	4	Методы оценки погрешностей.		
	Практические занятия		4	**У1, У4, П1, П2, П3, ОК 01, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
	1	**Практическая работа № 1.** Приближенные числа. Вычисление погрешностей результатов арифметических действий		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим работам		**2**	**У1, У4, П1, П2, П3, ОК 01 ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
Раздел 2.	***Численные методы для решения математических задач***			
Тема 2.1. Приближенные методы решения линейных и трансцендентных уравнений	Содержание учебного материала		**6**	**З1, З2, ОК 02, , ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
	1	Метод итераций		
	2	Метод половинного деления. Метод хорд		
	3	Метод касательных (Ньютона). Комбинированный метод хорд и касательных		
	Практические занятия		6	**У1 – У4, П1 – П4, ОК 01, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1**
	1	**Практическая работа № 2.** Решение алгебраических уравнений методом итераций		
	2	**Практическая работа № 3.** Решение алгебраических уравнений методом половинного деления и методом хорд		
	3	**Практическая работа № 4.** Решение алгебраических уравнений методом касательных, комбинированным методом хорд и касательных		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим работам		**3**	**У1, У4, П1, П2, П3, ОК 01 ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
Тема 2.2. Методы решения системы линейных алгебраических уравнений	Содержание учебного материала		**8**	**З1, З2, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1**
	1	Основные понятия. Постановка задачи		
	2	Прямые методы решения (метод Гаусса). Оценки погрешностей решения системы		
	3	Итерационные методы решения (метод простой итерации, метод Зейделя)		
	Практические занятия		8	**У1 – У4, П1 – П4, ОК 01, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1**
	1	**Практическая работа № 5.** Решение системы линейных алгебраических уравнений методом Гаусса.		
	2	**Практическая работа № 6.** Решение системы линейных алгебраических уравнений методом простой		

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) *(если предусмотрены)*		Объем часов	Формируемые знания и умения, практический опыт, ОК, ПК
1	**2**		**3**	**4**
		итерации, методом Зейделя		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим работам		**3**	**У1, У4, П1, П2, П3, ОК 01 ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
Тема 2.3. Численное интегрирование	Содержание учебного материала		**4**	**З1, З2, ОК 02, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
	1	Метод прямоугольников		
	2	Метод трапеций		
	3	Метод парабол		
	Практические занятия			
		Практическая работа № 7. Вычисление определенного интеграла методом прямоугольников и методом трапеций	4	**У1 – У4, П1 – П4, ОК 01, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
		Практическая работа № 8. Вычисление определенного интеграла методом парабол		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим работам		**2**	**У1 – У4, П1 – П4, ОК 01, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
Тема 2.4. Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений	Содержание учебного материала		**6**	**З1, З2, ОК 02, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1**
	1	Метод Эйлера. Уточнённый метод Эйлера		
	2	Метод Рунге-Кутта		
	Практические занятия		6	**У1 – У4, П1 – П4, ОК 01, ОК 05, ОК 09, ПК 1.1**
	1	**Практическая работа № 9.** Решение дифференциальных уравнений методами Эйлера		
	2	**Практическая работа № 10.** Решение дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутта		
	Самостоятельная работа обучающихся: - подготовка к практическим работам		**2**	**У1 – У4, П1 – П4, ОК 01, ОК 05, ОК 09, ОК 10, ПК 1.1**
	Промежуточная аттестация – зачет			**У1 – У4, П1 – П4, З1, З2, ОК 09, ПК 1.1**
		Всего:	**48**	

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация дисциплины Численные методы требует наличия учебного кабинета информатики.

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя и рабочие места по количеству обучающихся; плакаты; наглядные пособия;

Технические средства обучения: персональные компьютеры с установленным программным лицензионным обеспечением и с выходом в сеть Интернет; проектор; экран; аудиовизуальные средства; калькуляторы.

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

а) нормативные правовые документы

1. Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ (последняя редакция)

2. Королев А. Н., Плешакова О. В. Об информации, информационных технологиях и о защите информации. Постатейный комментарий к Федеральному закону. – М.: Юстицинформ, 2007. – 128 с. – (Библиотека журнала «Право и экономика». Комментарий специалиста).

б) основная литература

1. Балабко, Л. В. Численные методы : учебное пособие / Л.В. Балабко; А.В. Томилова. - Архангельск : САФУ, 2014. - 163 с. - ISBN 978-5-261-00962-7. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436331.

2. Орешкова, М. Н. Численные методы : теория и алгоритмы; учебное пособие / М.Н. Орешкова. - Архангельск : САФУ, 2015. - 120 с. - ISBN 978-5-261-01040-1. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436397.

3. Зенков, Андрей Вячеславович. Численные методы : Учебное пособие Для СПО / Зенков А. В. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 122. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10895-8 : 249.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432211.

4. Численные методы : Учебник и практикум Для СПО. - 5-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 421. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-11634-2 : 789.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/445775.

5. Гателюк, Олег Владимирович. Численные методы : Учебное пособие Для СПО / Гателюк О. В., Исмаилов Ш. К., Манюкова Н. В. - Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 140. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07480-2 : 269.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437882.

в) дополнительная литература

1. Численные методы : лабораторный практикум. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 107 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457891

2. Пименов, В. Г. Численные методы. В 2 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / В. Г. Пименов; ред. Ю. А. Меленцовой. - Численные методы. В 2 ч. Ч. 1 ; 2029-09-11. - Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. - 111 с. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 11.09.2029 (автопролонгация). - ISBN 978-5-4488-0398-7, 978-5-7996-2919-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/87906.html.

3. Пименов, В. Г. Численные методы. В 2 ч. Ч. 2 [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / В. Г. Пименов, А. Б. Ложников; ред. Ю. А. Меленцовой. - Численные методы. В 2 ч. Ч. 2 ; 2029-09-11. - Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. - 105 с. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 11.09.2029 (автопролонгация). - ISBN 978-5-4488-0399-4, 978-5-7996-2894-9. URL: http://www.iprbookshop.ru/87905.html.

4. Воронцова, Н. В. Численные методы в программировании [Электронный ресурс] : Учебное пособие для СПО / Н. В. Воронцова, Т. Н. Егорушкина, Д. И. Якушин. - Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 125 с. - ISBN 978-5-4486-0761-5, 978-5-4488-0278-2. URL: http://www.iprbookshop.ru/86341.html.

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

– Персональные компьютеры с операционной системой Windows 10 и выше.
– Microsoft Office
– Internet
– Total Commander
– Браузеры: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE;
– http://ru.wikipedia.org/
– http://www.citforum.ru/
– http://www.intuit.ru/
– http://techlibrary.ru
– http://visualprogs.ru
– http://labs-org.ru/visual-basic/
– https://exceltable.com
– https://multiurok.ru

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается индивидуальный график обучения.

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабораторных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освоения дисциплины.

Результаты обучения (умения, знания)	**Формы контроля результатов обучения**
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь:**	
Разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учитывая необходимую точность получаемого результата; использовать основные численные методы для решения математических задач; выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; давать математические характеристики точности исходной информации и оценивать точность полученного численного решения;	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты заданий практических работ зачет
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать:**	
Методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; методы решения основных математических задач – систем линейных и нелинейных уравнений, численного интегрирования и дифференцирования с помощью ЭВМ.	устный опрос; тестирование; оценка выполнения и защиты заданий практических работ зачет
В результате освоения дисциплины обучающийся **должен иметь практический опыт:**	
Проведения анализа сложных ситуаций, возникающих во время решения задач; разработки алгоритмов решения задач численными методами; поиска решения математических задач численными методами; использования компьютерных программ в процессе решения задач.	устный опрос; тестирование; оценка выполнения практических работ; дифференцированный зачет